北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

固体物理

第八章: 半导体晶体

殷志平
北京师范大学物理与天文学院
2026年春



本课程大纲：晶体的结构和物性

- 晶体结构　　实空间: 第一章
  倒空间: 第二章
- 晶体原子构成: 第三章
- 晶体振动(声子): 第四章
- 热学性质: 第五章
- 电子性质　　自由电子费米气: 第六章
  能带: 第七章
- **晶体分类(能带)**　　**半导体: 第八章**
  金属: 第九章
  超导体: 第十章



第八章: 半导体晶体

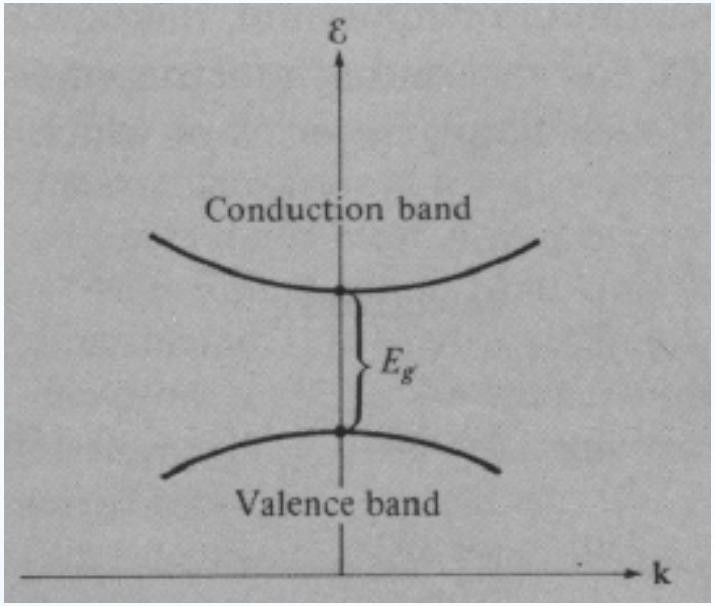
- 带隙
- 运动方程: 有效质量
- 本征载流子浓度: 迁移率
- 杂质导电性: 施主与受主
- 温差电效应
- 半金属
- 超晶格



带隙与载流子浓度

- 具有带隙E_g的固体在T=0 K时没有可以导电的载流子(电子或空穴), 不能导电。
- 在有限温时(T>0 K), 价带的部分电子被热激发到能隙以上的空带(导带), 这样在价带产生空穴，导带产生电子。价带的空穴和导带的电子都是载流子，可以导电。
- 被激发的电子的比例约为$e^{-E_g/2k_BT}$. 当带隙$E_g = 0.25\ eV$, T=300 K时， $e^{-E_g/2k_BT} \approx 10^{-2}$, 这是可以观测到导电性。这类具有较小带隙的材料称为半导体。
- 半导体在室温下的电阻率一般在10^{-2}~$10^{9}\Omega \cdot cm$。
- 半导体的电阻率强烈的依赖于温度。





带隙与载流子浓度

- 我们使用的电子产品中具有大量的半导体制成器件，包括晶体管、开关、二极管、光生伏打电池、探测器、热敏电阻等等

- 常见半导体

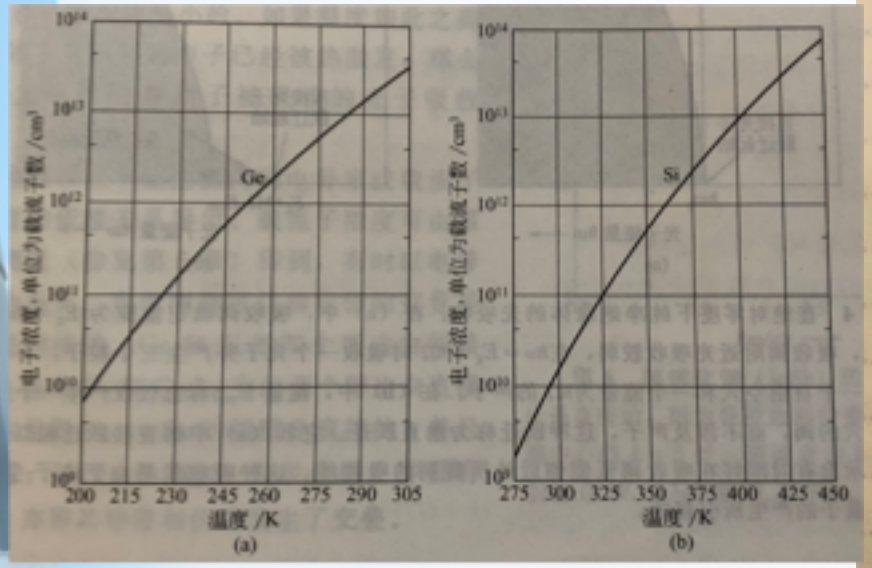
III-V族半导体: GaN, GaAs, InSb

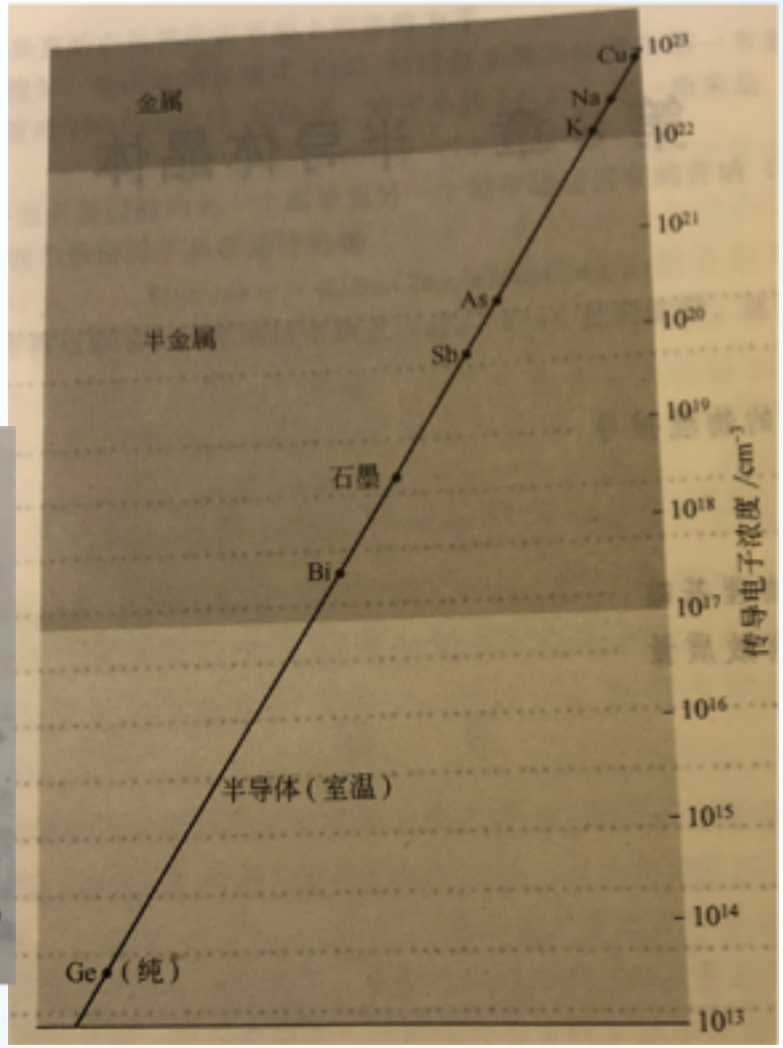
II-VI族半导体: ZnS, CdS, ZnO

IV-IV族半导体: SiC

金刚石型半导体: Si, Ge





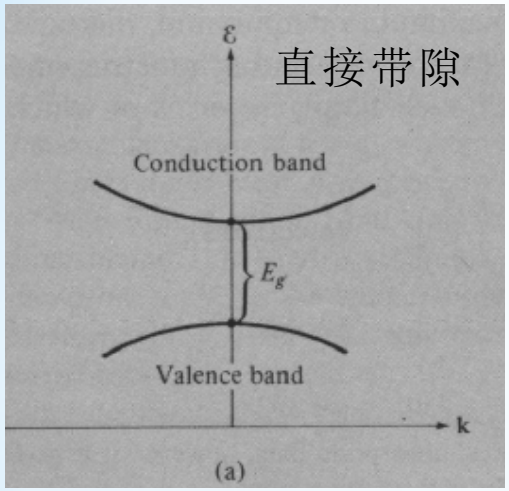


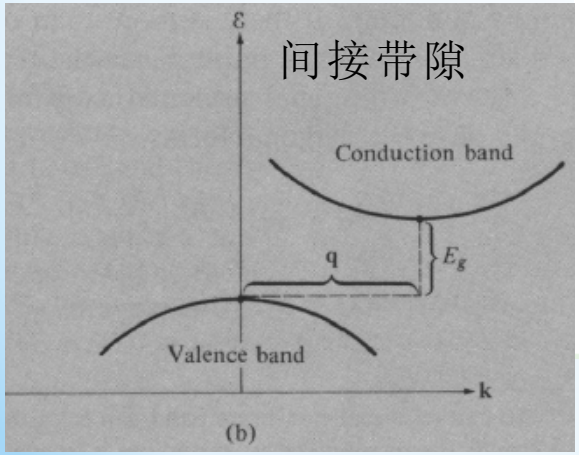
带隙与载流子浓度

➢带隙的类型

直接带隙:价带的能量最大值和导带的能量最小值在同一个k点

间接带隙:价带的能量最大值和导带的能量最小值不在同一个k点





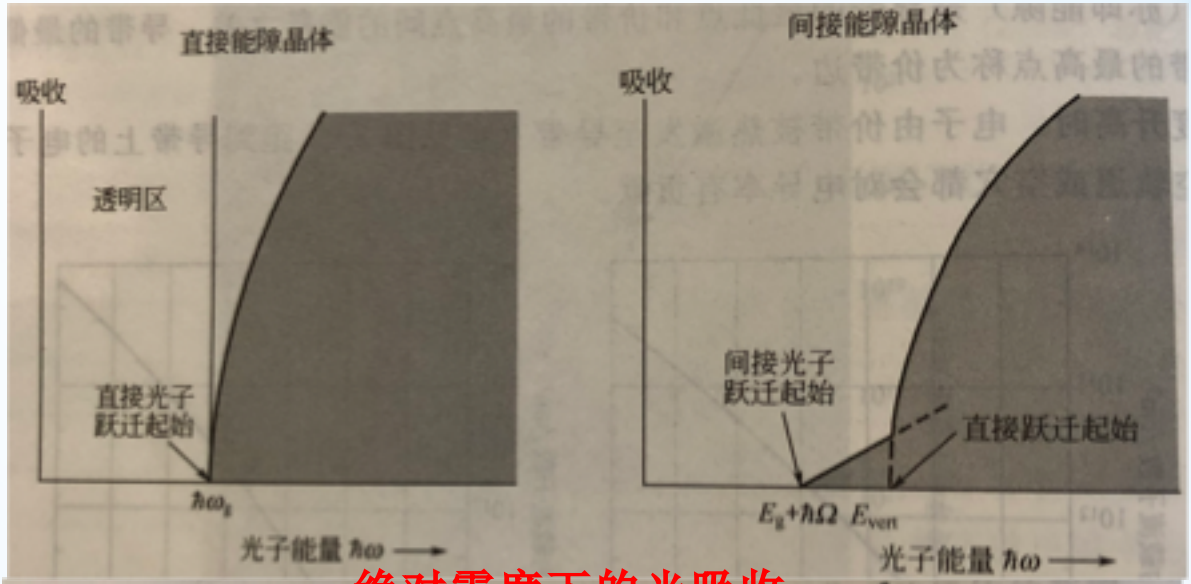
Crystal	Type of Energy Gap	E_G[eV] at 0K
Si	indirect	1.2
Ge	indirect	0.8
InSb	direct	0.2
InAs	direct	0.4
InP	direct	1.3
GaP	indirect	2.3
GaAs	direct	1.5
GaSb	direct	1.8
GaN	direct	3.5
ZnO	direct	3.4

带隙与载流子浓度

- 能隙的大小和类型可通过光学测量(光吸收、光电导)确定。
- 直接带隙:

光子直接激发价带边电子到导带边不需要吸收声子

$$E_g = \hbar\omega_{min}$$

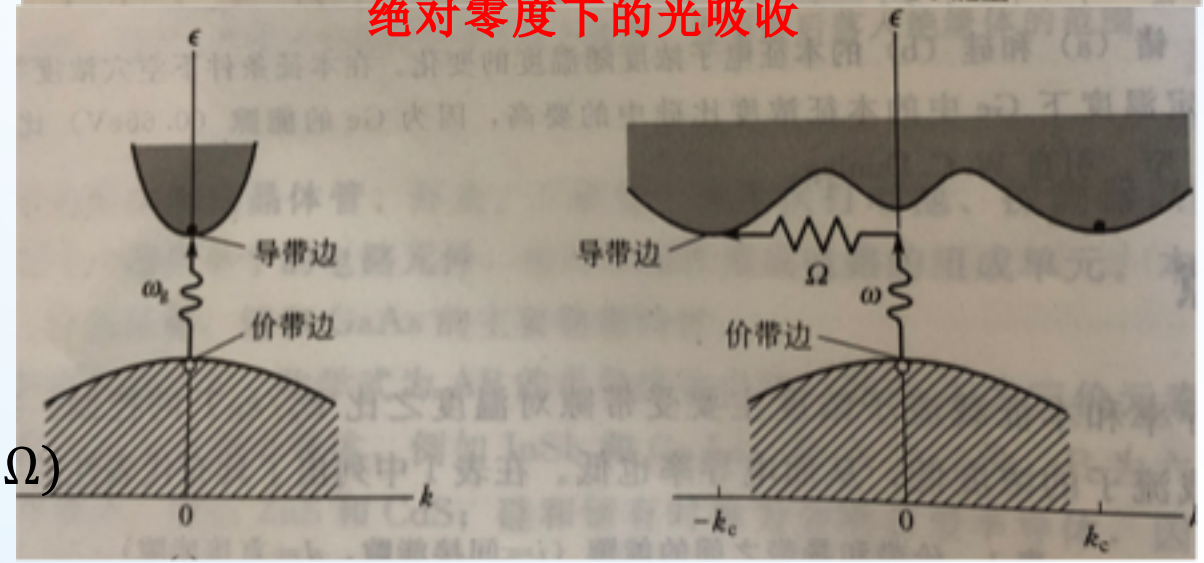


绝对零度下的光吸收

- 间接带隙

光子激发价带边电子，同时需要吸收声子，从而到导带边

$$E_g = \hbar(\omega_{min} - \Omega)$$



第八章: 半导体晶体

- 带隙
- **运动方程: 有效质量**
- 本征载流子浓度: 迁移率
- 杂质导电性: 施主与受主
- 温差电效应
- 半金属
- 超晶格



运动方程

- 波包在外加电场中的运动
- 波包由特定波矢k附近的多个波函数构成
- 波包的群速度

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d\varepsilon(k)}{\hbar dk}, \text{或} \boldsymbol{v}_g = \frac{1}{\hbar}\nabla_{\boldsymbol{k}}\varepsilon(\boldsymbol{k})$$

- 晶体对电子运动的影响已经包含在色散关系$\varepsilon(\boldsymbol{k})$中。
- 在时间间隔δt内，外加电场E对一个电子所做的功δE为

$$\delta E = F\delta l = -eEv_g\delta t = -eE\frac{d\varepsilon(k)}{\hbar dk}\delta t$$

- 电场做功导致电子的能量和波矢分别改变$\delta\varepsilon(k)$和δk

$$\delta\varepsilon(k) = \frac{d\varepsilon(k)}{dk}\delta k = \delta E = -eE\frac{d\varepsilon(k)}{\hbar dk}\delta t$$

$$\hbar\frac{dk}{dt} = \hbar\frac{\delta k}{\delta t} = -eE = F$$



运动方程

➢一般情况

$$\hbar\frac{d\boldsymbol{k}}{dt}=\boldsymbol{F}$$

➢外加电磁场中

$$\boldsymbol{F}=-e\left(\boldsymbol{E}+\frac{1}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\right)=-e\left(\boldsymbol{E}+\frac{1}{\hbar c}\nabla_{\boldsymbol{k}}\varepsilon(\boldsymbol{k})\times\boldsymbol{B}\right)$$



➢在磁场中，电子在$\boldsymbol{k}$空间内沿垂直于能量$\varepsilon(\boldsymbol{k})$的梯度的方向运动，因此电子在等能面上运动。在运动过程中$\boldsymbol{k}$在磁场$\boldsymbol{B}$方向上的投影$k_{//_B}$的值保持不变。即在$\boldsymbol{k}$空间中，电子的运动位于垂直于$\boldsymbol{B}$的平面内，其轨道由这个平面和电子的等能面的交线确定。

➢在磁场中测量导电子的行为可以用来确定金属的费米面。【第九章】德哈斯-范阿尔芬效应

$\hbar\frac{dk}{dt} = F$的物理推导

- 具有能量本征值$\varepsilon(k)$ 和波矢k的布洛赫本征函数为$\psi_k(r) = \sum_G C(k+G)e^{i(k+G)\cdot r}$
- 一个电子在布洛赫态k中的动量为

$$p_{el} = < k|-i\hbar\nabla_r|k >$$

$$= \int d^3r \left(\sum_{G'} C(k+G')^* e^{-i(k+G')\cdot r}\right)\left(\sum_G \hbar(k+G)C(k+G)e^{i(k+G)\cdot r}\right)$$

$$= \sum_{G'}\sum_G \hbar(k+G)C(k+G)\,C(k+G')^* \int d^3r\, e^{i(G-G')\cdot r}$$

$$= \sum_{G'}\sum_G \hbar(k+G)C(k+G)\,C(k+G')^*\,\delta_{GG'}$$

$$= \sum_G \hbar(k+G)|C(k+G)|^2 = \hbar k + \sum_G \hbar G|C(k+G)|^2$$



$\hbar\frac{d\boldsymbol{k}}{dt}=\boldsymbol{F}$的物理推导

- 当电子受到外力$\boldsymbol{F}$作用时，电子在Δt时间内受到的冲量为$\boldsymbol{F}\Delta t$, 电子由态$\boldsymbol{k}$ 变为$\boldsymbol{k}+\Delta\boldsymbol{k}$，电子的动量改变为

$$\Delta\boldsymbol{p}_{el}=\hbar\Delta\boldsymbol{k}+\sum_{\boldsymbol{G}}\hbar\boldsymbol{G}(\nabla_{\boldsymbol{k}}|C(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G})|^2)\Delta\boldsymbol{k}$$

- 在这个过程中，电子通过和晶格的相互作用，使得晶格的动量发生改变

$$\Delta\boldsymbol{p}_{lat}=\sum_{\boldsymbol{G}}-\hbar\boldsymbol{G}(\nabla_{\boldsymbol{k}}|C(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G})|^2)\Delta\boldsymbol{k}$$

- 电子和晶格的总动量变化为

$$\Delta\boldsymbol{p}_{el}+\Delta\boldsymbol{p}_{lat}=\hbar\Delta\boldsymbol{k}=\boldsymbol{F}\Delta t$$

- 因此

$$\hbar\frac{d\boldsymbol{k}}{dt}=\boldsymbol{F}$$



空穴(Holes)

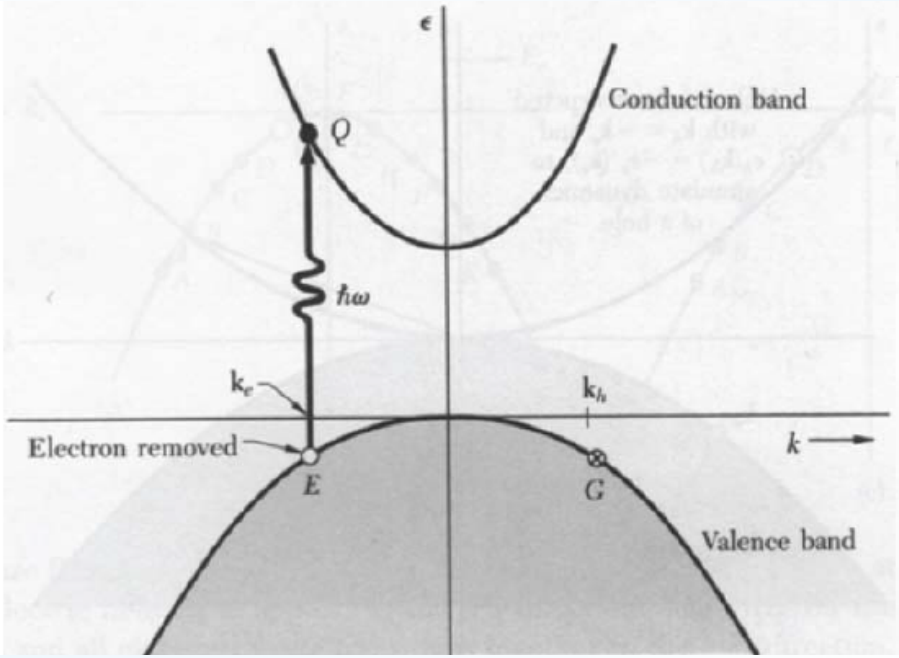
- 几乎填满的能带上的空轨道通常称为空穴。
- 空穴在外加电场和磁场中的行为等效于它带有正电荷+e
- 空穴的波矢与对应的电子波矢相反: $\boldsymbol{k_h = -k_e}$

满带的电子总波矢为零，即$\sum \boldsymbol{k} = 0$, (求和遍历整个第一布里渊区)这由布里渊区的几何对称性保证。如果一条能带被填满，**k**和**-k**轨道都是满的，从而总的波矢为零。



如果波矢为$\boldsymbol{k_e}$的轨道的电子被激发，则这条能带电子的总波矢为$-\boldsymbol{k_e}$，并认为它是空穴的波矢。

空穴是具有单个逸失电子的能带的另一种描述方式。



空穴(Holes)

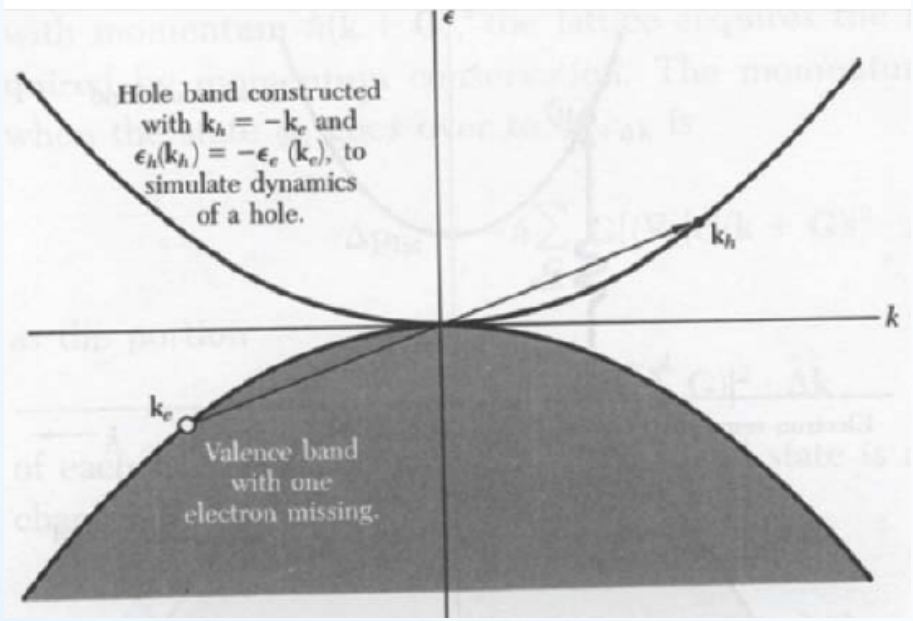
➢空穴的能量与对应的电子能量相反: $\varepsilon_h(\boldsymbol{k}_h) = -\varepsilon_e(\boldsymbol{k}_e)$

令价带能量零点位于价带顶，逸失的电子在带内的位置越低，系统的能量越高。空穴的能量和逸失的电子能量符号相反。因为从低轨道移去一个电子比从高轨道移去一个电子需要做更多的功。

如果能带是对称的(通常情况下都成立)，则

$$\varepsilon_e(\boldsymbol{k}_e) = \varepsilon_e(-\boldsymbol{k}_e) = -\varepsilon_h(-\boldsymbol{k}_e) = -\varepsilon_h(\boldsymbol{k}_h)$$





空穴(Holes)

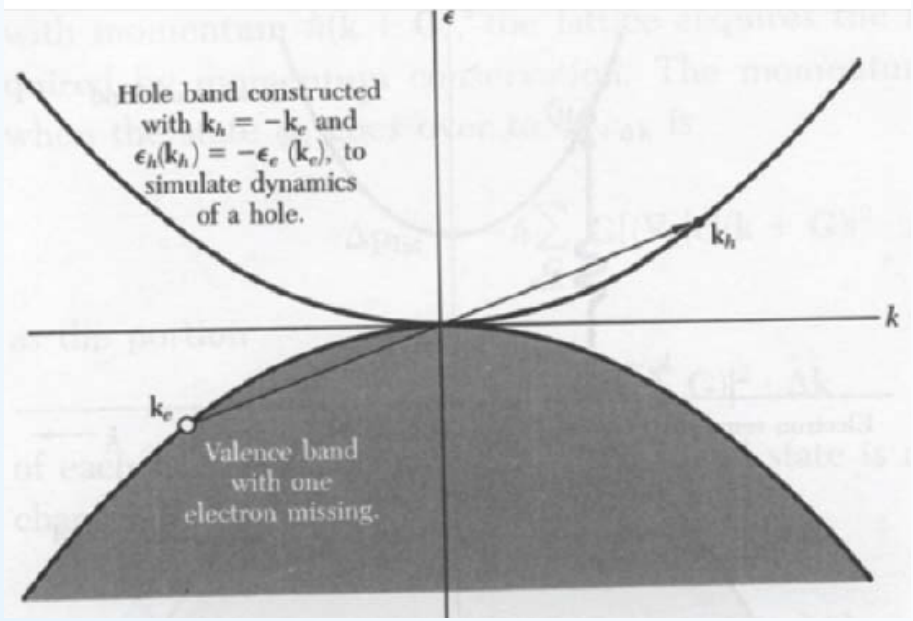
- 空穴的速度等于对应的电子速度: $\boldsymbol{v}_h = \boldsymbol{v}_e$

$$\boldsymbol{v}_h = \nabla_{\boldsymbol{k}}\varepsilon_h(\boldsymbol{k}_h) = \nabla_{\boldsymbol{k}}\varepsilon_e(\boldsymbol{k}_e) = \boldsymbol{v}_e$$

- 空穴的有效质量与对应的电子有效质量相反: $m_h = -m_e$
- 空穴的运动方程: $\hbar\frac{d\boldsymbol{k}_h}{dt} = e\left(\boldsymbol{E} + \frac{1}{c}\boldsymbol{v}_h \times \boldsymbol{B}\right)$

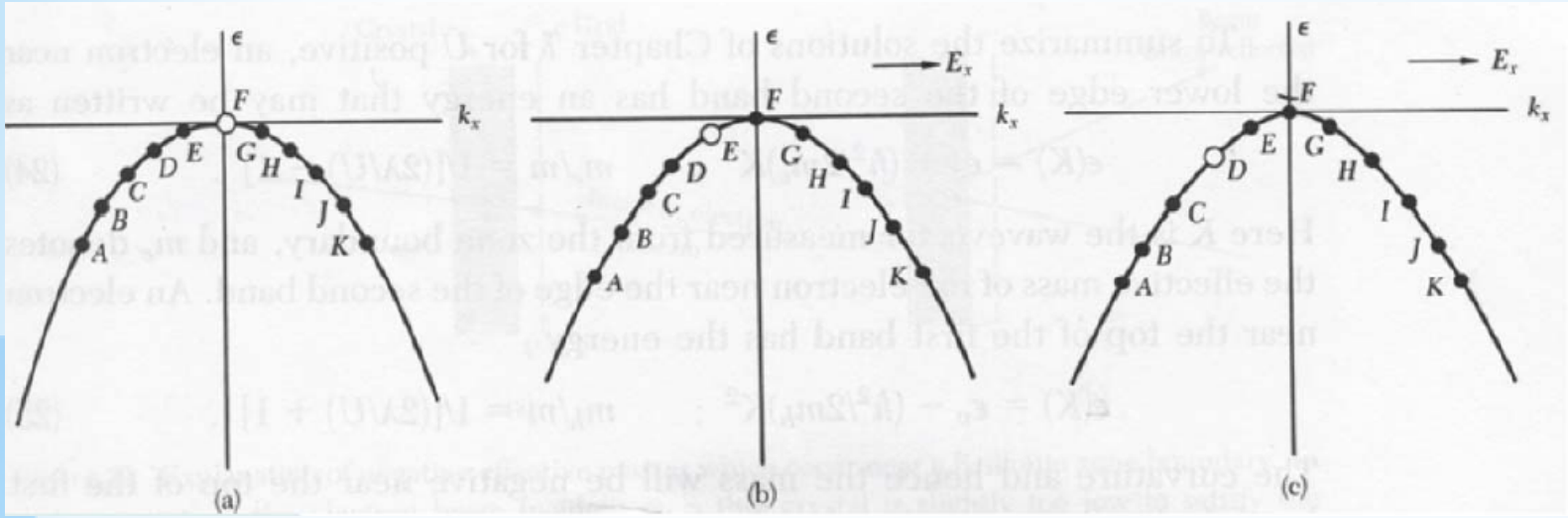
它来自对应的电子的运动方程$\hbar\frac{d\boldsymbol{k}_e}{dt} = e\left(\boldsymbol{E} + \frac{1}{c}\boldsymbol{v}_e \times \boldsymbol{B}\right)$



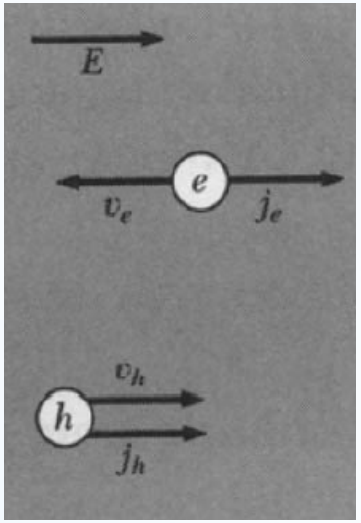


空穴(Holes)

- 空穴的运动

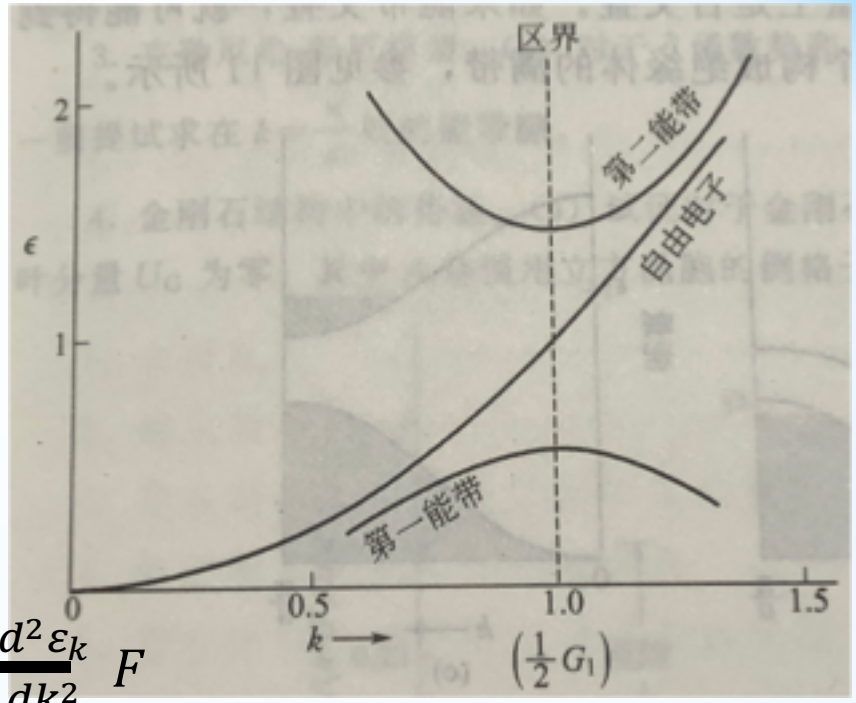


- 导带中的电子和价带中的空穴在电场中的运动。空穴和电子的漂移速度相反，但是它们的电流方向相同，即沿电场的方向。





有效质量(Effective mass)



- 自由电子气: $\varepsilon_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, 能量色散曲线的曲率正比于1/m
- 有效质量

$$m^* = \hbar^2 / \left(\frac{d^2\varepsilon_k}{dk^2}\right)$$

- 能带底部: $m^* > 0$
- 能带顶部: $m^* < 0$
- $\frac{dv_g}{dt} = \frac{1}{\hbar}\frac{d^2\varepsilon_k}{dt\,dk} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{d^2\varepsilon_k}{dk^2}\frac{\hbar dk}{dt} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{d^2\varepsilon_k}{dk^2}F$

$$F = \hbar^2 / \left(\frac{d^2\varepsilon_k}{dk^2}\right)\frac{dv_g}{dt} = m^* a$$

- 在第一布里渊区边界:

$$\varepsilon_K(\pm) \cong \varepsilon(\pm) + \left(1 \pm \frac{2\lambda}{U}\right)\frac{\hbar^2 K^2}{2m}, m^* = m/\left(1 \pm \frac{2\lambda}{U}\right)$$

$$\lambda = \lambda_{G/2} = \hbar^2 (G/2)^2 / 2m$$

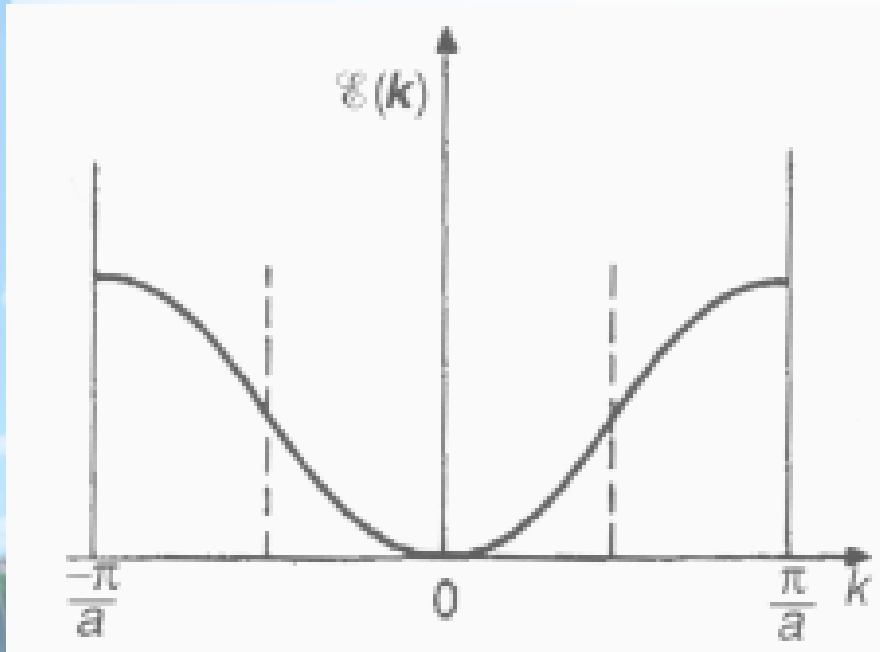
有效质量(Effective mass)

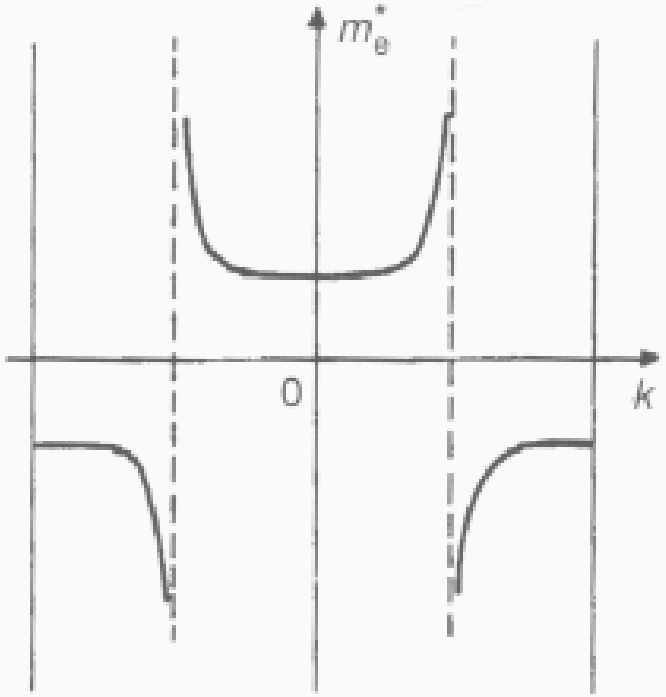
➢对于各向异性的能量色散关系，有效质量是一个张量

$$\left(\frac{1}{m^*}\right)_{\mu\upsilon}=\frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\varepsilon(\boldsymbol{k})}{\partial k_\mu \partial k_\upsilon}$$

$$\frac{dv_\mu}{dt}=\left(\frac{1}{m^*}\right)_{\mu\upsilon}F_\upsilon$$







半导体中的有效质量

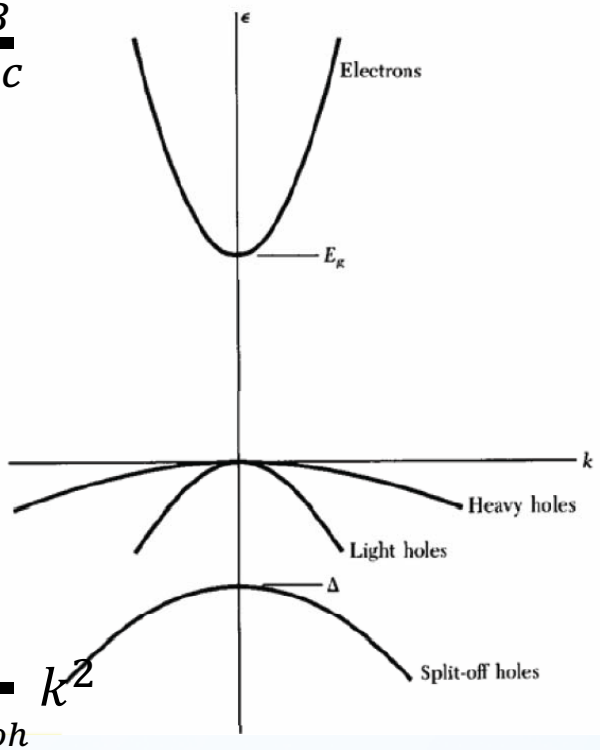
- 载流子在静磁场中的旋转角频率 $\omega_c = \frac{eB}{m^* c}$
- 直接带隙半导体能带

导带: $\varepsilon_c(k) \cong E_g + \frac{\hbar^2}{2m_e^*} k^2$

价带: 重空穴带 $\varepsilon_{v,hh}(k) \cong -\frac{\hbar^2}{2m_{hh}^*} k^2$

轻空穴带 $\varepsilon_{v,lh}(k) \cong -\frac{\hbar^2}{2m_{lh}^*} k^2$

自旋轨道劈裂空穴带 $\varepsilon_{v,soh}(k) \cong -\Delta - \frac{\hbar^2}{2m_{soh}^*} k^2$



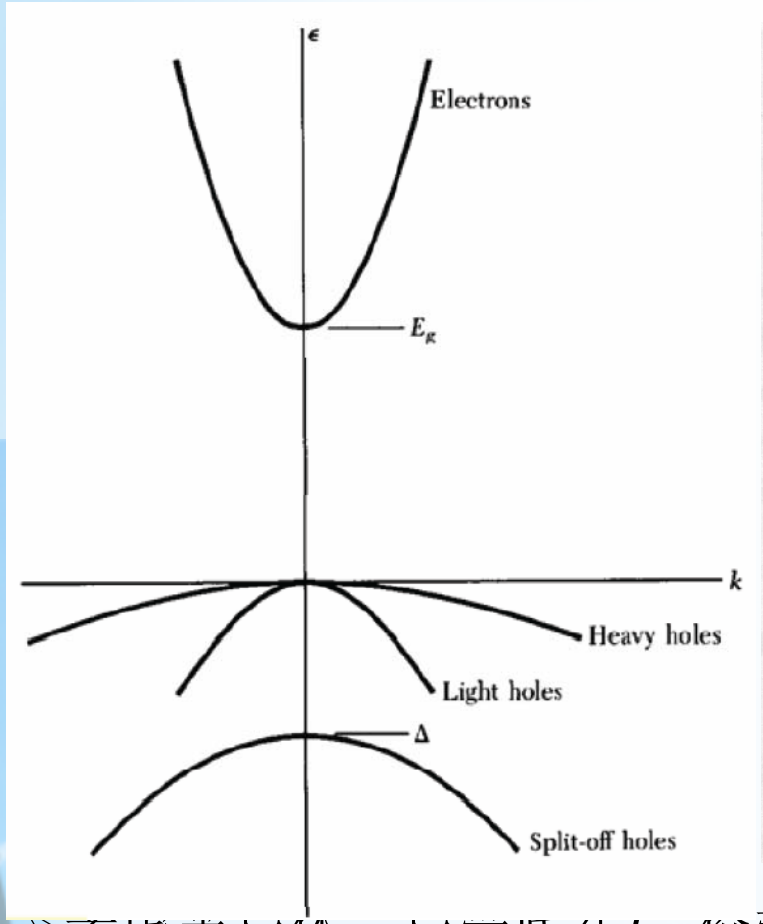
Crystal	Electron m_e/m	Heavy hole m_{hh}/m	Light hole m_{lh}/m	Split-off hole m_{soh}/m	Spin-orbit Δ, eV
InSb	0.015	0.39	0.021	(0.11)	0.82
InAs	0.026	0.41	0.025	0.08	0.43
InP	0.073	0.4	(0.078)	(0.15)	0.11
GaSb	0.047	0.3	0.06	(0.14)	0.80
GaAs	0.066	0.5	0.082	0.17	0.34
Cu_2O	0.99	—	0.58	0.69	0.13

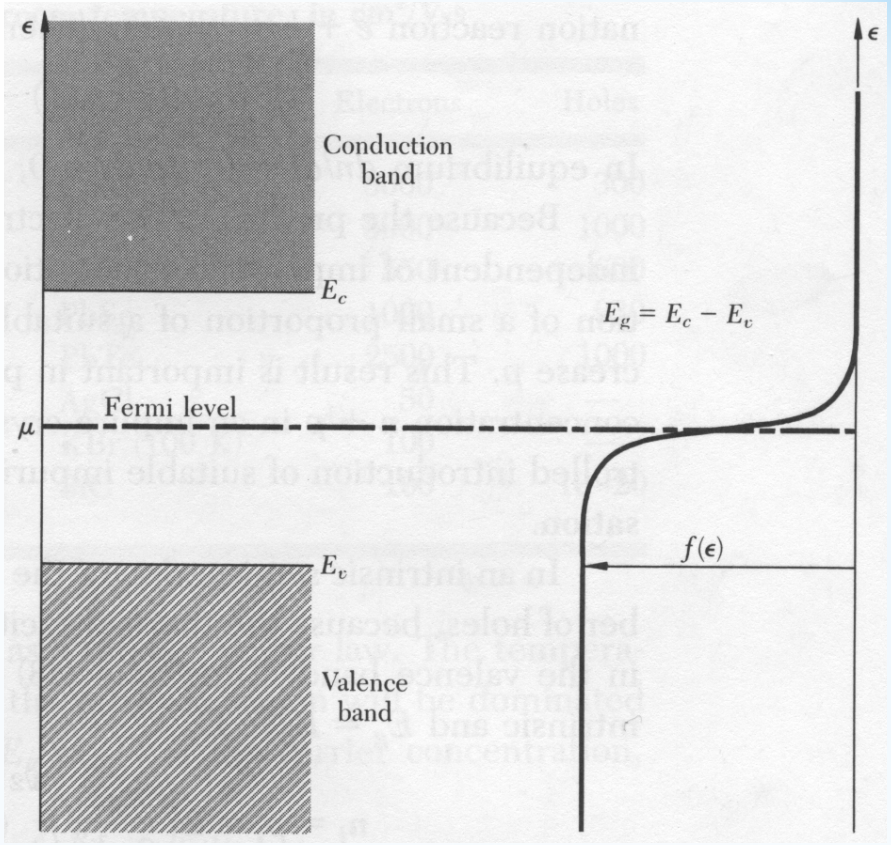
第八章: 半导体晶体

- 带隙
- 运动方程: 有效质量
- **本征载流子浓度: 迁移率**
- 杂质导电性: 施主与受主
- 温差电效应
- 半金属
- 超晶格



本征载流子浓度





- 考虑半导体，导带底在E_c,价带顶在E_v, 化学势为μ, 在感兴趣的温度范围内，导带的能量满足$\varepsilon - \mu \gg k_B T$, 费米狄拉克分布函数可以简化为$f_e(\varepsilon) \cong e^{(\mu-\varepsilon)/k_B T}$

本征载流子浓度

- 导带中电子的能量是$\varepsilon_c(k) \cong E_c + \frac{\hbar^2}{2m_e^*}k^2$。由自由电子态密度$D(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\varepsilon^{1/2}$可得导带的电子态密度分布为

$$D_e(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}(\varepsilon - E_c)^{1/2}$$

- 导带中的电子浓度为

$$n = \int_{E_c}^{\infty} d\varepsilon\ D_e(\varepsilon)f_e(\varepsilon) =$$

$$= \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} e^{\mu/k_BT}\int_{E_c}^{\infty} d\varepsilon\ (\varepsilon - E_c)^{1/2}e^{-\varepsilon/k_BT}$$

$$= 2\left(\frac{m_e^*k_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{(\mu - E_c)/k_BT}$$

- 若$\mu - E_c$和温度已知，则半导体中导电子浓度就可由上式得到



本征载流子浓度

- 价带空穴也参与导电。空穴分布函数为$f_h(\varepsilon) = 1 - f_e(\varepsilon) \cong e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}$, 假设$\mu - \varepsilon \gg k_BT$。

- 假设价带顶附近的能带色散关系为$\varepsilon_v(k) \cong E_v - \frac{\hbar^2}{2m_h^*}k^2$，空穴的态密度为

$$D_h(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_h^*}{\hbar^2}\right)^{3/2}(E_v - \varepsilon)^{1/2}$$

- 价带中空穴的浓度为

$$p = \int_{-\infty}^{Ev} d\varepsilon\ D_h(\varepsilon)f_h(\varepsilon) = 2\left(\frac{m_h^* k_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{(Ev-\mu)/k_BT}$$

- 电子和空穴浓度乘积与化学势无关，在给定温度下为常数。

$$np = 4\left(\frac{k_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^3 (m_e^* m_h^*)^{3/2} e^{-Eg/k_BT}$$



本征载流子浓度

➢本征半导体中，电子浓度和空穴浓度相等

$$n = p = 2\left(\frac{k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} (m_e^* m_h^*)^{3/4} e^{-E_g/2k_B T}$$

$$p = 2\left(\frac{m_h^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{(E_v-\mu)/k_B T} = n = 2\left(\frac{m_e^* k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{(\mu-E_c)/k_B T}$$

$$e^{2\mu/k_B T} = (m_h^*/m_e^*)^{3/2} e^{(E_v+E_c)/2k_B T}$$

$$\mu = \frac{E_v + E_c}{2} + \frac{3}{4} k_B T ln(m_h^*/m_e^*)$$

➢如果$m_h^* = m_e^*$，$\mu = (E_c + E_v)/2$，化学势位于导带底和价带顶正中间。$\mu - E_v = E_c - \mu = E_g/2$。

➢通过给本征半导体掺杂质原子，可以改变n和p，但是np在一定温度下保持不变。通过适当掺杂可以改变非纯半导体内的总载流子浓度$n + p$



本征迁移率

- 迁移率是单位强度电场所引起的带电载流子漂移速度的大小

$$\mu = |v|/E$$

- 电导率是电子和空穴的贡献之和

$$\sigma = (ne\mu_e + pe\mu_h)$$

- 电荷q的漂移速度为$v = \frac{q\tau E}{m}$，$\mu_e = \frac{e\tau_e}{m_e^*}$，$\mu_h = \frac{e\tau_h}{m_h^*}$



Table 3 Carrier mobilities at room temperature, in $cm^2/V\text{-}s$

Crystal	Electrons	Holes	Crystal	Electrons	Holes
Diamond	1800	1200	GaAs	8000	300
Si	1350	480	GaSb	5000	1000
Ge	3600	1800	PbS	550	600
InSb	800	450	PbSe	1020	930
InAs	30000	450	PbTe	2500	1000
InP	4500	100	AgCl	50	—
AlAs	280	—	KBr (100 K)	100	—
AlSb	900	400	SiC	100	10–20

- 一般来说，$\mu_h < \mu_e$。因为价带边发生能带简并，使得空穴更容易被散射，使得空穴弛豫时间较小，迁移率明显减小。

第八章: 半导体晶体

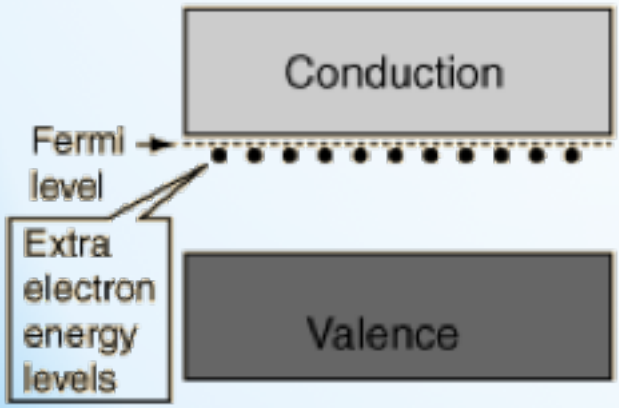
- 带隙
- 运动方程: 有效质量
- 本征载流子浓度: 迁移率
- **杂质导电性: 施主与受主**
- 温差电效应
- 半金属
- 超晶格

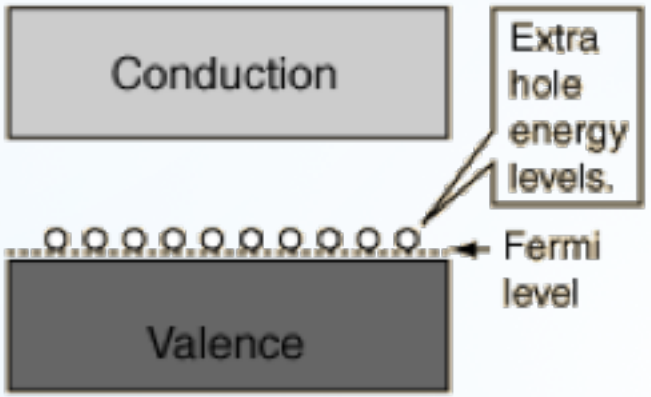


杂质导电性

- 掺杂可以有效的改变半导体的导电性。
- 施主(donor): 向半导体提供电子的杂质原子
- 受主(acceptor): 向半导体提供空穴(捕获电子)的杂质原子。
- n型半导体: 主要载流子是电子。半导体被掺施主杂质原子。杂质原子能级在能隙中，更靠近导带。施主贡献的电子被热激发到导带。
- p型半导体: 主要载流子是空穴。半导体被掺受主杂质原子。杂质原子能级在能隙中，更靠近价带。价带的电子被热激发到受主能级，在价带留下空穴导电。





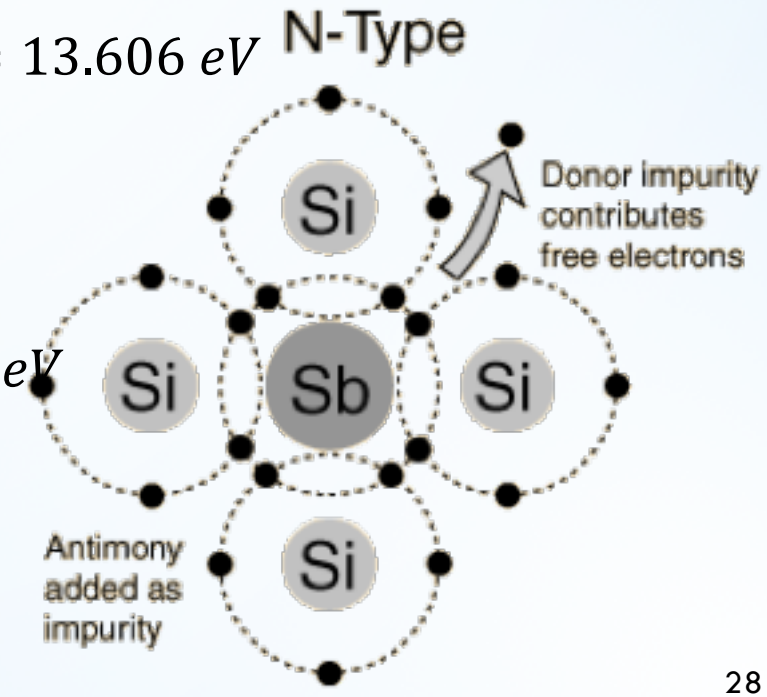


施主态

- 以Si，Ge为例，向Si，Ga掺P，As，Sb等施主杂质可以极大的提高Si，Ge半导体的导电性，称为n型半导体。
- 杂质原子替换掉某些Si原子，贡献出一个电子而变成带正电的离子。
- 杂质原子贡献的电子在杂质离子的库伦势场$\frac{e}{\epsilon r}$中运动。ϵ为晶体的静介电常数。
- 氢原子的第一电离能为$E_0 = \frac{e^4 m}{2\hbar^2} = 13.606\ eV$

  波尔半径为$a_0 = \frac{\hbar^2}{me^2} = 52.9\ pm$
- 与氢原子类比，施主杂质的第一电离能为$E_d = \frac{e^4 m_e^*}{2\epsilon^2\hbar^2} = 13.606\frac{m_e^*/m}{\epsilon^2}\ eV$
- 施主贡献的电子的波尔半径为

$$a_d = \frac{\epsilon\hbar^2}{m_e^* e^2} = 52.9\ \frac{\epsilon}{m_e^*/m}\ pm$$



施主态

➢与氢原子类比，施主杂质的第一电离能为

$$E_d = \frac{e^4 m_e^*}{2\epsilon^2\hbar^2} = 13.606\frac{m_e^*/m}{\epsilon^2}\ eV$$

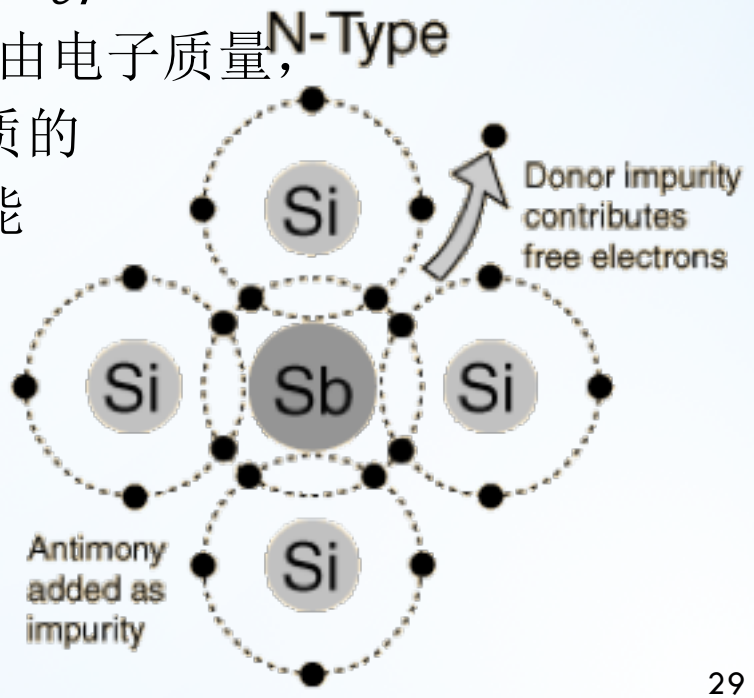
➢施主贡献的电子的波尔半径为

$$a_d = \frac{\epsilon\hbar^2}{m_e^* e^2} = 52.9\frac{\epsilon}{m_e^*/m}\ pm$$

➢半导体中，电子的有效质量小于自由电子质量，而且静介电常数较大，使得施主杂质的第一电离能很小，只有氢原子电离能万分之一的量级，即meV量级。从而很容易被热激发到导带。

➢相应的施主杂质贡献的电子的第一波尔轨道半径很大，达到nm的量级。





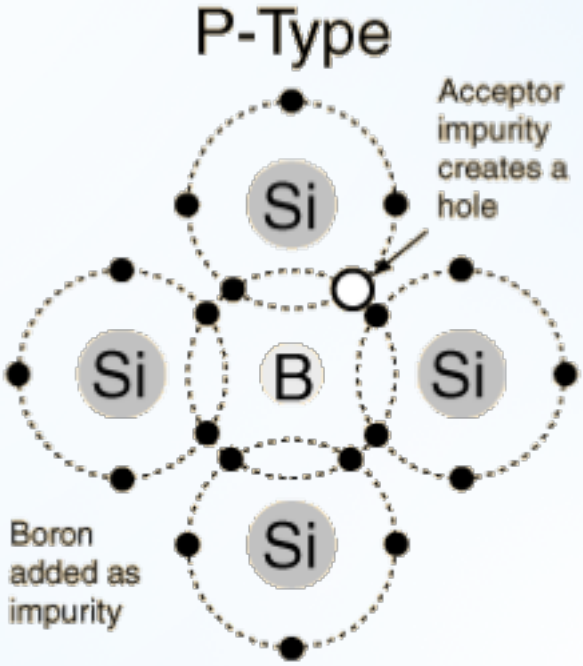
受主态

- 以Si，Ge为例，向Si，Ga掺B，Al，Ga, In等受主杂质可以极大的提高Si，Ge半导体的导电性，称为p型半导体。
- 杂质原子替换掉某些Si原子，捕获价带的电子而变成带负电的离子，在价带留下空穴。
- 类似的，价带的空穴在杂质离子的库伦势场$\frac{e}{\epsilon r}$中运动。ϵ为晶体的静介电常数。
- 同样的，受主杂质的第一电离能为$E_d = \frac{e^4 m_h^*}{2\epsilon^2\hbar^2} = 13.606\frac{m_h^*/m}{\epsilon^2}\ eV$

也是meV的量级，价带的电子很容易被热激发的受主杂质能级，在价带留下大量空穴实现空穴主导的导电。

- 受主贡献的空穴的波尔半径为

$$a_d = \frac{\epsilon\hbar^2}{m_h^* e^2} = 52.9\frac{\epsilon}{m_h^*/m}\ pm$$



第八章习题

1. P153:1
2. P153:2
3. P153:4
4. 解释以下概念：（1）本征半导体、n型半导体、p型半导体；（2）施主杂质、受主杂质；（3）空穴。
5. 解释本征半导体、n型半导体和p型半导体的导电原理。

